

อ่านกระดาน

Reading the Book

Part 3: Bid-Ask Spread แยกส่วน — ช่องว่างสองฝั่งมาจากต้นทุนอะไร

Order Flow & Microstructure สำหรับรายย่อย · เลนส์ execution ของซีรีส์

3 ก้อนต้นทุนของ spread (processing + inventory + adverse selection) และปัจจัยที่ทำให้กว้าง/
แคบ



✖ อ่านกระดาน > **รู้ใครกดดัน & เชื่อได้แค่ไหน** > ตัดสินใจเข้า-ออก > ต่อยอด/คุมเสี่ยง

Part 3 — Bid-Ask Spread แยกส่วน

🔗 ต่อจากตอนก่อน

เพ็ญรัฐมา: taker เป็นฝ่ายจ่าย spread และไม้ใหญ่ walk the book เสีย slippage · **ตอนนี้จะเดิม:** เปิดดูว่า spread ที่จ่ายนั้นมาจาก 3 ก้อนต้นทุน (processing + inventory + adverse selection) และเริ่ม"อ่านใจ MM" ว่ากว้าง/แคบช่วงไหนแปลว่าอะไร — ก้าวแรกของด่าน "รู้ใครกดดัน"

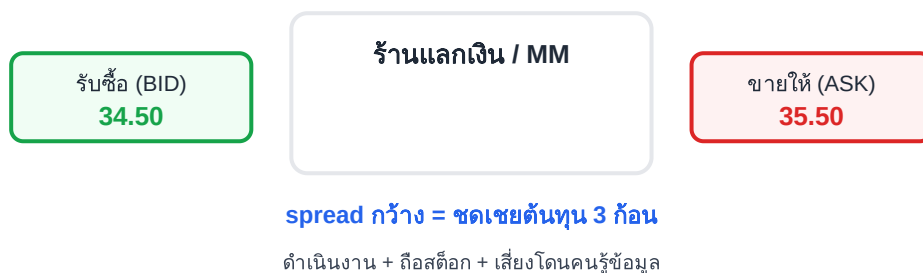
🎯 อ่านจบ Part นี้คุณจะได้

- เห็นว่า spread ไม่ใช่ "ค่าธรรมเนียมลอย ๆ" แต่ประกอบจาก **3 ก้อนต้นทุน** ที่อธิบายได้
- แยก order-processing cost / inventory cost / **adverse-selection cost** ออกจากกัน
- รู้ปัจจัยที่ทำให้ spread **กว้างหรือแคบ**: tick, volatility, volume, การแข่งขัน MM, เวลา/ข่าว
- คำนวณ **effective spread** เพื่อวัดต้นทุนจริงที่เทรดเดอร์จ่าย ไม่ใช่แค่ spread ที่เห็นบนจอ

เริ่มจากร้านแลกเงินสนามบิน

ร้านแลกเงินในสนามบินตั้ง spread กว้างมาก — รับซื้อ USD ถูก ขายแพง ส่วนต่างเยอะกว่าร้านในเมืองหลายเท่า ทำไม? เพราะร้านมี **ต้นทุน 3 อย่าง**ซ่อนอยู่: ค่าดำเนินงาน (เช่าที่แพง พนักงาน) + ความเสี่ยงถือเงินสกุลที่ค่าผันผวน + ความเสี่ยงที่ "ลูกค้าบางคนรู้ว่าค่าเงินกำลังจะวิ่ง" แล้วมาแลกก่อน

Market maker ในกระดานคริปโตก็คือร้านแลกเงินนี้ — spread ที่เขาตั้งคือผลรวมของต้นทุน 3 ก้อนเดียวกัน ยิ่งสถานการณ์เสี่ยง spread ยิ่งกว้างเพื่อชดเชย



3 ก้อนต้นทุนของ Spread

ทฤษฎี microstructure แยก spread ออกเป็น 3 องค์ประกอบ:

1. **Order-processing cost (ค่าดำเนินงาน):** ต้นทุนพื้นฐานของการทำธุรกิจ MM — โครงสร้างพื้นฐาน, ค่าธรรมเนียม, เทคโนโลยี เป็นก้อนคงที่ที่สุด
2. **Inventory cost (ความเสี่ยงสต็อก):** เมื่อ MM ถูก fill สะสม position ค้างไว้ เขาแบกรับความเสี่ยงราคา ถ้าผันผวนสูง (volatility) เขาต้องกาง spread กว้างขึ้นเพื่อชดเชย
3. **Adverse-selection cost (ความเสี่ยงโดนคนรู้ข้อมูลกิน):** ก้อนสำคัญที่สุดในเชิงทฤษฎี — MM ไม่รู้ว่าคนที่มา কিনคำสั่งมีข้อมูลลับหรือไม่ ถ้าโดน "informed trader" กินบ่อย ๆ MM ขาดทุนเป็นระบบ จึงต้องกาง spread เพื่อ (มาจาก Glosten-Milgrom 1985)

$$\text{Spread} = \text{Processing} + \text{Inventory} + \text{AdverseSelection}$$

$$\text{Effective Spread} = 2 \times |P_{\text{trade}} - \text{Mid}| \leftarrow \text{ต้นทุนจริงต่อการเทรด 1 ครั้ง}$$

ตัวอย่าง: market buy ได้ราคา 60,003 ขณะ mid = 60,000

$$\text{EffSpread} = 2 \times |60,003 - 60,000| = 6 \text{ USDT}$$

ย้ำให้ชัด: **quoted spread** คือช่องว่าง best ask – best bid ที่ *เห็นบนจอ* (ค่าที่ "ป้ายบอก") ส่วน **effective spread** คือต้นทุน ที่จ่ายจริง วัดจากราคา fill เทียบ mid — รวม slippage เมื่อออเดอร์ walk the book ไปกินหลายชั้น จึงมักกว้างกว่า quoted spread โดยเฉพาะออเดอร์ก้อนใหญ่หรือกระดานบาง

 ทฤษฎีเบื้องหลัง (จากตำรา) — Roll (1984): ราคาที่เห็น = ราคาจริง + "दैงของ spread"

ก่อนจะแยก spread เป็น 3 ก้อน มีโมเดลพื้นฐานที่สุดที่อยู่ได้ทุกอย่าง — **Roll model (1984)** มองว่า ราคาที่เราเห็นบนเทป (transaction price) ประกอบจากสองส่วน:

$$P_{\text{obs}}(t) = m(t) + (s/2) \cdot d(t)$$

$m(t)$ = "efficient price" (ราคายุติธรรมจริง เดินแบบ random walk)

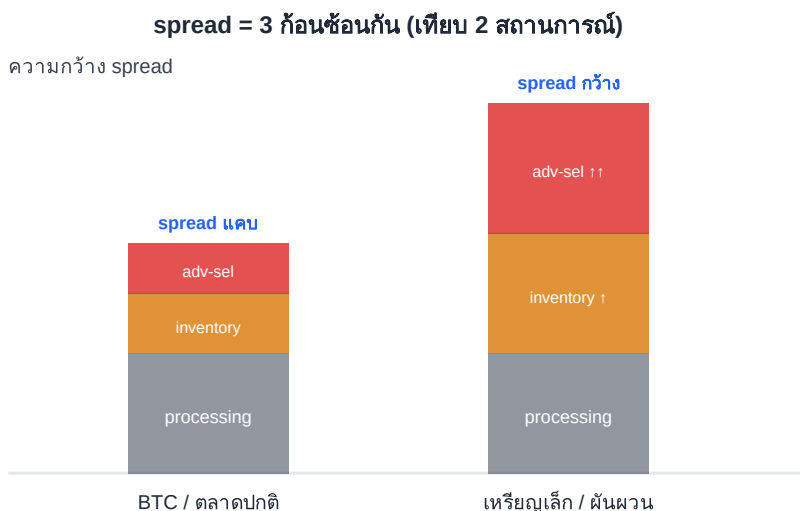
$d(t)$ = +1 ถ้าเป็น market buy, -1 ถ้า market sell (ตัว "दैง" bid-ask bounce)

s = spread

$$\text{ผลลัพธ์เด็ด: Spread} = 2 \cdot \sqrt{(-\text{Cov}(\Delta P_t, \Delta P_{t-1}))}$$

เพราะการदैงสลับ buy/ask $\leftrightarrow$ sell/bid ทำให้ผลต่างราคาติด ๆ กันมี **autocorrelation** เป็นลบ Roll เลยประมาณ spread ได้จาก *ราคาเทรดอย่างเดียว* (ไม่ต้องมี quote!) — สวยตรงที่ครึ่งหนึ่งของสิ่งที่ดูเหมือน "ราคาผันผวน" จริง ๆ คือ **noise ที่เราสร้างเองจากการข้าม spread** ไม่ใช่ข้อมูลใหม่

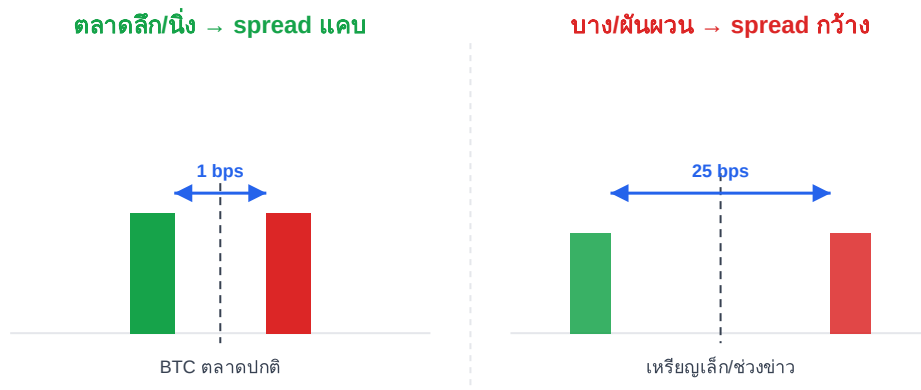
ใช้กับเล่มนี้: นี่คือ "ราคาจริง vs noise" ที่อยู่ใต้ Lee-Ready/CVD (Part 6) และเป็นคำเตือนตรงไป **ภาคสถิติ:** ถ้าวัด σ บนแท่งถี่ ๆ คุณจะวัด "दैงของ spread" ปนเข้าไปจน σ พองเกินจริง — แล้ว σ ที่พองนี้ไปป้อน Avellaneda-Stoikov (Part 10) กับระยะ grid (Part 12) ผิดเจียบ ๆ



ภาพ 3.1 · Stacked bar — 3 ก้อนต้นทุนของ spread

ปัจจัยที่ทำให้ spread กว้างหรือแคบ

ปัจจัย	spread กว้างขึ้นเมื่อ	spread แคบลงเมื่อ
Tick size	tick ใหญ่ (ราคาขยับหยาบ spread ต่ำสุด = 1 tick)	tick เล็ก (ราคาละเอียด แข่งกันได้)
Volatility	ผันผวนสูง (inventory risk พุง)	ตลาดนิ่ง
Volume / สภาพคล่อง	ปริมาณซื้อขายน้อย (เหรียญเล็ก)	ปริมาณมาก (BTC/ETH)
การแข่งขัน MM	มี MM น้อยราย ผูกขาด	MM แข่งกันบีบ spread
เวลา / ข่าว	ใกล้ข่าว, ตลาดเจียบบนอกเวลา, ความไม่แน่นอนสูง	ช่วงสภาพคล่องสูง ไม่มีข่าวค้าง



ภาพ 3.2 · Spread กว้าง vs แคบ 2 สถานการณ์ (ต่อยอดเทมเพลตแม่)

อ่านกระดาน: "เห็นแบบนี้ = อาจหมายถึง"

การแยก 3 ก้อนต้นทุนมีค่าเมื่อเอามาแปลผลตรงหน้าจอก็ได้จริง — เห็น spread ขยับแล้วเดาได้ว่า MM กำลัง"คิดอะไร" และเราควรทำอะไร:

เห็นบนกระดาน	อาจหมายถึง	เราควรทำ
spread กว้างขึ้นกะทันหัน (ก่อน adv-sel/inventory พอง)	MM ระวังข้อมูลลับ/ความผันผวน — กางเผื่อโดน informed กิน มักก่อน/ ระหว่างข่าว	เสี่ยงเข้าไม้ taker ตอนนี้ ต้นทุนเข้า-ออกแพง รอ spread หุบ
spread กว้างเรื้อรัง (ทุกชั้น บาง)	สภาพคล่องต่ำ/MM น้อยราย (เหรียญเล็ก, นอกเวลา)	ลดขนาดไม้ หรือใช้ limit ทยอยเข้า อย่กอด market ก้อนใหญ่
spread แคบมากและนิ่ง	MM แข่งกันบีบ ตลาดลึก ความไม่แน่นอน ต่ำ	ต้นทุนเข้า-ออกถูก เป็นจังหวะ ที่ taker เสีย spread น้อยสุด
effective spread > quoted มาก	ไม้เรากำลัง walk the book (กระดานบาง/ ไม้ใหญ่เกินชั้น best)	แตกไม้ให้เล็กลง หรือยอมรอ depth เต็มก่อน



หมายเหตุ — Intraday U-shape (spread/vol รูปตัว U ตลอดวัน)

ในตลาดดั้งเดิม spread และ volatility มัก **โค้งเป็นตัว U ภายในวัน** — กว้าง/ผันผวนสูงตอนเปิดตลาด (ข้อมูลค้างคืนถูกย่อย) แคบลงช่วงกลางวัน แล้วกว้างอีกตอนใกล้ปิด คริปโตเทรด 24/7 ไม่มีระฆังเปิด-ปิด แต่ยังมี **เหล็กร่องรอย U** ตามคาบสภาพคล่องของศูนย์กลางการเงินใหญ่ (เอเชีย/ยุโรป/สหรัฐทับซ้อน) และฟองชัตรอบ **เวลาข่าวสหรัฐ** (CPI/FOMC) — เป็นเหตุผลเชิงโครงสร้างว่าทำไม "ช่วงเวลา" จึงเป็นปัจจัยหนึ่งของ spread (โยง stylized facts ใน §8.5)

Informed vs Noise Trader — ที่มาของ adverse selection

ทำไมก่อน adverse selection ถึงสำคัญที่สุด? เพราะ MM ต้องตั้งราคาทั้งที่ **ไม่รู้ว่าจะมีคนมากินเป็นใคร**:

- **Noise trader:** เทรดด้วยเหตุผลสุ่ม (ปรัปพอร์ต, sentiment) — MM กิน spread จากคนกลุ่มนี้ได้กำไร
- **Informed trader:** รู้ว่าราคากำลังจะวิ่ง มากินฝั่งเดียว — MM ที่ขายให้เขาจะ "ขาดทุนทันที" เพราะราคาวิ่งตามหลัง

MM กาง spread เพื่อให้ "กำไรจาก noise" ชดเชย "ขาดทุนจาก informed" ได้พอดี — นี่คือหัวใจของ Glosten-Milgrom



ภาพ 3.3 · Informed vs noise trader

⚠️ กับดักมือใหม่ — เทรดเหรียญเล็กช่วงตลาดเจียบ

มือใหม่เห็นเหรียญเล็กราคาวิ่งแรงตอนดึก (ตลาด US ปิด) แล้วกระโดดเข้า — ช่วงเจียบ MM ถอนตัว spread พองเป็น 10–50 bps คุณจ่ายค่า spread มหาศาลแค่ "เข้า-ออก" ก่อนจะคิดเรื่องทิศทางด้วยซ้ำ ยิ่งถ้าเทรذب่อย ต้นทุน spread สะสมกินกำไรหมด — spread บนจอคือ "ภาษีเข้า-ออก" ที่ต้องคิดก่อนทุกไม้ ไม่ใช่ดูแค่ราคาเป้าหมาย

📄 งานวิจัยรองรับ

Glosten & Milgrom (1985) พิสูจน์ว่า spread เกิดจาก adverse selection แม้ MM ไม่มีต้นทุนดำเนินงานเลยก็ตาม ส่วน **Stoll** และงานสาย spread decomposition ต่อมาแยกวัด 3 องค์ประกอบเชิงประจักษ์ได้ — ในคริปโต โครงสร้าง fee/rebate ของ Binance/Bybit ก็มีผลโดยตรงต่อ spread ที่ MM ยอมตั้ง

🔍 ต้องเช็คก่อนใช้จริง

โครงสร้าง **fee/rebate** ของ Binance/Bybit เปลี่ยนตามโปรโมชั่นและ VIP tier เสมอ ตัวเลขในเล่มนี้เป็นตัวอย่างเชิงแนวคิด — ก่อนคิด spread/ต้นทุนจริง ให้เปิดหน้า fee schedule ปัจจุบันของ exchange ที่ใช้

🔗 เชื่อมโยงเล่มอื่น

ก่อน **adverse selection** คือสะพานตรงสู่ Part 6 (market order = informative) และ Part 9–11 (market making — MM ต้องบริหารก่อนนี้ไม่ให้ขาดทุน) ส่วน effective spread คือ "ต้นทุนเข้า-ออกจริง" ที่เล่ม **pm** และ **arb** ต้องหักก่อนสรุปกำไรทุกครั้ง

🎯 กับเคสของเรา

ก่อนเข้า long BTC \$5,000 ให้ดูก่อนว่า spread กำลัง"พอง"อยู่ไหม — ถ้าอยู่ช่วง **ข่าว (CPI/FOMC) หรือตึก/นอกเวลา** spread กว้าง = ง่าย"ภาษีเข้า-ออก"แพงเกินจำเป็น ควร **เลี่ยงเข้าไม้ตอนนั้น** แล้วรอช่วงสภาพคล่องสูงที่ spread หุบ

🔧 แบบฝึก (ทำได้ด้วยข้อมูลคริปโตฟรี)

เก็บ best bid/ask ของ BTC/USDT ทุก ๆ นาทีเป็นเวลา 24 ชั่วโมง (ผ่าน REST /api/v3/ticker/bookTicker) แล้ว plot **spread (bps) ราย 24 ชม.** เทียบกับเวลาข่าวเศรษฐกิจสหรัฐ (เช่น CPI, FOMC) คุณจะเห็น spread "พอง" ขึ้นชัดในช่วงก่อน/หลังข่าว และช่วงตลาดเจียบ — ลองทำซ้ำกับเหรียญเล็กเทียบกัน

ส่งต่อ → รู้ต้นทุนของ spread แล้ว — แต่ของที่เห็น"บนกระดาน"เชื่อได้แค่ไหน และนานแค่ไหน? Part 4 แยกคลื่นจริงออกจากฟองลม (spoof) และอ่านพฤติกรรม MM ตอนถอน quote